软件工程

实验二：软件设计与建模

校园二手物品交易系统

课程名称：软件工程

实验名称：实验二——软件设计与建模

学　　院：计算机学院

专　　业：计算机科学与技术

姓　　名：陈天骢

学　　号：241220023

完成日期：2026-11-9

目录

一 软件主要功能与设计范围 **1**

1 项目概述 1

2 功能与角色 1

3 模块划分 1

二 软件架构与 UML 设计 **1**

1 总体设计原则 1

2 系统用例图 2

3 软件架构组件图 3

4 核心领域类图 4

5 商品状态图 5

6 预约状态图 6

7 预约申请时序图 7

8 商品下架时序图 8

三 UI 原型设计与功能说明 **8**

1 整体交互与视觉规范 8

2 用户与权限模块（M1） 9

3 商品管理模块（M2） 10

4 商品审核模块（M3） 11

5 预约与交易模块（M4） 12

6 查询与统计模块（M5） 14

7 操作日志模块（M6） 16

四 AI 辅助设计与人工审查记录 **16**

1 记录 1：模块分类 16

2 记录 2：UML 辅助生成 17

3 记录 3：UI 图初稿设计 17

4 AI 辅助工具的总体评价 17

五 实验总结 **18**

一 软件主要功能与设计范围

1 项目概述

实现一个二手校园交易平台。涵盖多个操作对象（买家、卖家、管理员）、多种操作（预约、发布、修改、审核、统计），同时处理商品的查询、预约的并发，最终目标形成一个类似闲鱼、转转的二手交易平台。

2 功能与角色

普通用户可同时承担买家与卖家角色。其中，买家重点涉及商品查询、预约、查看和取消、交易历史，而卖家涉及草稿、提交审核、主动下架、预约处理、交易完成及个人统计。

管理员处理审核、违规下架、平台统计和日志查询。

3 模块划分

表 1: 功能模块及职责

编号	模块名称	职责与边界	对应需求编号
M1	用户与权限	处理普通用户注册和登录、管理员身份、操作授权及用户数据隔离	REQ-001、002、019
M2	商品管理	包括草稿、编辑、送审、商品状态、主动下架	REQ-003、005、006、015
M3	审核与违规处理	审核通过或驳回、处理违规下架、保存审核记录	REQ-004、006、017
M4	预约与交易	包括占用、确认或拒绝、取消、成交，以及冲突处理	REQ-008 ~ 015、020
M5	查询与统计	包括商品条件检索、个人与平台统计	REQ-007、016、018
M6	操作日志	记录关键操作及结果，供管理员查询	REQ-017、019

二 软件架构与 UML 设计

1 总体设计原则

在确定的范围下，围绕实验一给出的需求，分为六个模块。针对用户与权限、商品管理、审核与违规处理、预约与交易、查询与统计、操作日志 6 大模块，在保证**可复用性**、**可测试性**、**可维护性**的情况下，逐个对照访谈形成的需求，形成制图初稿。

采用**分层**架构，从而实现软件设计上各个功能的分立，减少功能修改对其他功能的影响。例如，商品管理和预约与交易模块分开，商品管理模块管理商品七态，预约与交易处理预约四态，因为它们在功能上不属于一个状态机，应当根据面向的对象分开处理。例如商品为 ON_SALE 时，可能已有一条 PENDING 或 CONFIRMED 预约。这时商品尚未售出，却不能接受新预约。

用尽可能少的图表示尽可能多的信息且不重复，将**关系、状态和属性**尽可能在图中表现，**避免使用额外的注释性文字**。其中，类图负责对象的结构，状态图负责合法状态，时序图负责多个模块如何协作。目的是展现**不同模块和模块之间的调用关系**。

最终，通过确定商品发布与审核、买家申请预约、卖家或管理员下架、确认拒绝与完成交易、商品查询与统计几种主要操作来确定模块之间的联系。

2 系统用例图

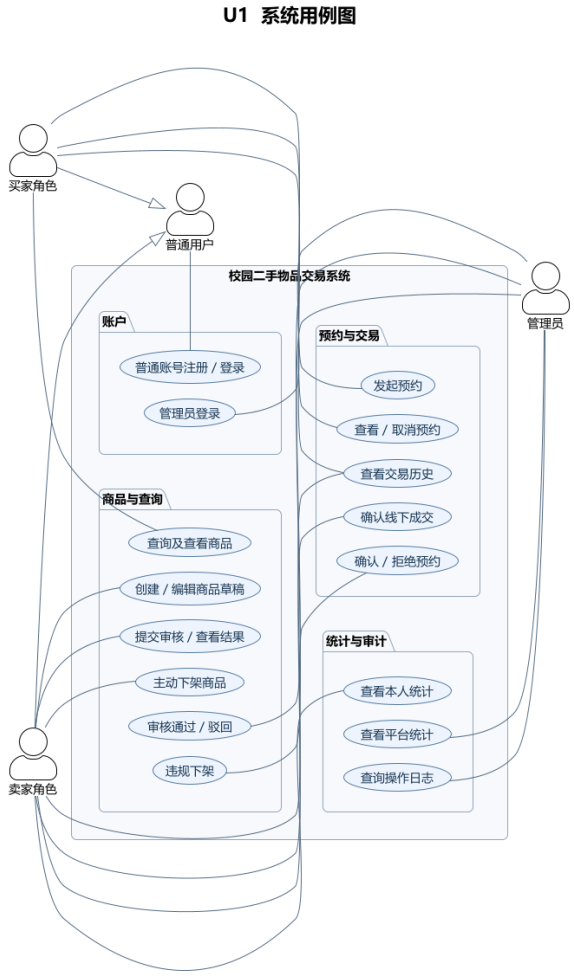


图 1: 校园二手物品交易系统主要用例（用例图）

该图为行为性 UML。

U1 区分了普通用户、买家角色、卖家角色和管理员，表达了平台的主要功能。普

通用户可同时承担买家与卖家角色。其中，买家重点涉及商品查询、预约、查看和取消、交易历史，而卖家涉及草稿、提交审核、主动下架、预约处理、交易完成及个人统计。管理员处理审核、违规下架、平台统计和日志查询。

对应“支持买家、卖家和管理员注册、登录，设置各类用户的权限。”

3 软件架构组件图

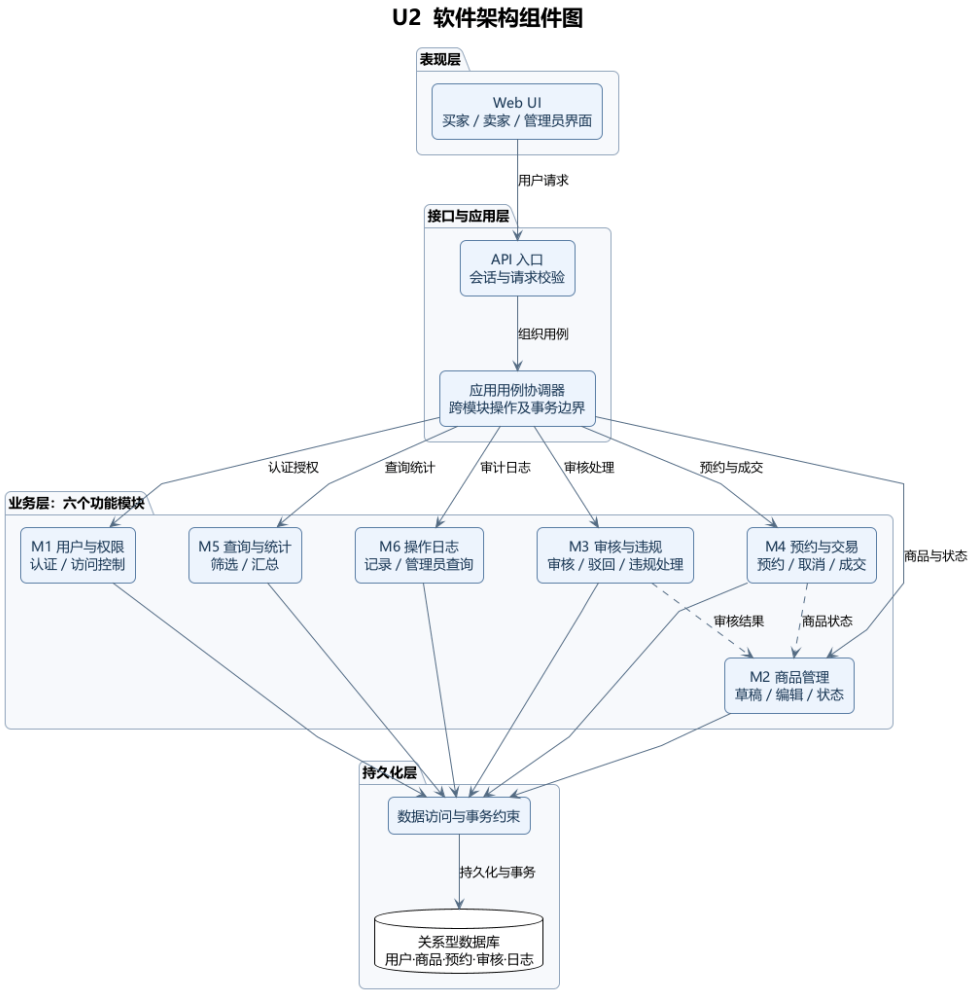


图 2: 校园二手物品交易系统软件架构（组件图）

该图为结构性 UML。

设计采用四个逻辑层次，即表现层、接口与应用层、业务层、持久化层。分别提供 Web 操作页面、处理请求对话、按六个模块承担相应功能、统一负责数据存储与保存。分层实现软件设计。

4 核心领域类图

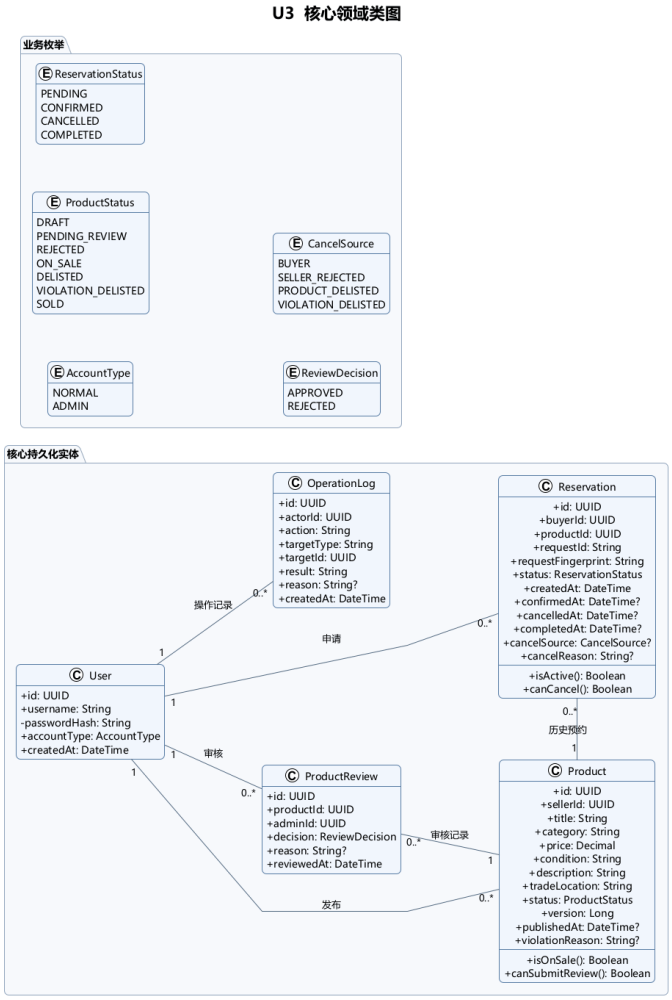


图 3: 校园二手物品交易系统核心领域模型（类图）

该图为结构性 UML。

五类核心持久化实体包括：User、Product、Reservation、ProductReview、OperationLog。其中关联包括：一个用户可发布多个商品；一个商品可存在多条历史预约，但同一时刻最多一条有效预约；商品可有多条审核历史，用户可关联申请、审核与操作日志。

此外，该图还展示了预约四态、商品七态、账号类型、以及审核和取消相关的变量或状态。

5 商品状态图

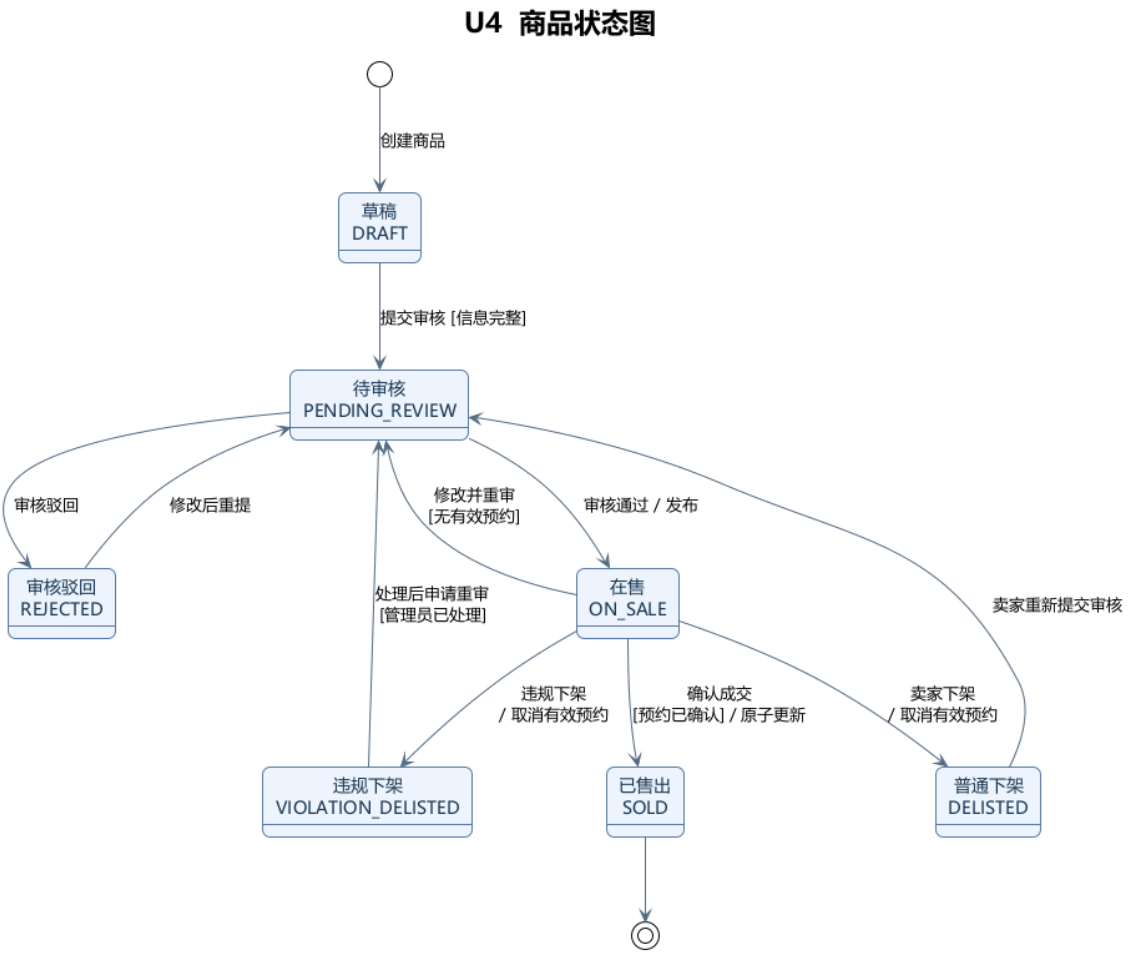


图 4: 校园二手物品交易系统商品状态转换（状态图）

该图为行为性 UML。

该图展示了商品七态与其之间的转换关系：商品一般从草稿进入待审核，审核通过后进入在售，驳回后允许修改并重提。在售商品可转为普通下架、违规下架或已售出。商品普通下架后重发需要重新审核，违规下架需管理员先处理。

对预约和下架，均会使用 FOR UPDATE 类型锁定商品行，设定排他锁，从而避免多人预约或其他时序问题导致的并发故障。确保先锁定商品，再更新业务记录。仅当日志写入成功时，事务才不会回滚。

对应“支持商品草稿、提交审核、发布、修改、下架和违规处理。按关键词、分类、价格和状态查询商品”。同时处理了“说明多人预约同一商品、重复预约和使用旧页面操作时如何处理”。

6 预约状态图

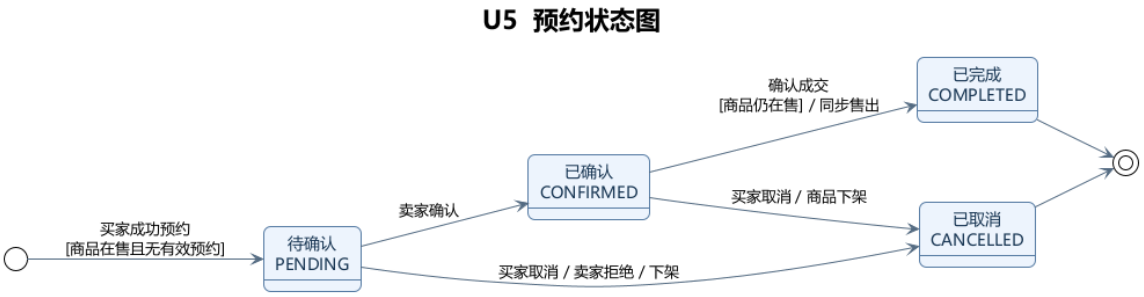


图 5: 校园二手物品交易系统预约状态转换（状态图）

该图为行为性 UML。

该图展示了预约四态与其之间的转换关系：预约创建成功进入 PENDING，成功创建即占用商品；卖家确认进入 CONFIRMED，拒绝或买家取消进入 CANCELLED，在确认状态且线下交接完成后由卖家标记为 COMPLETED，同时商品变为 SOLD。

对应“支持预约（可以理解成发起购买意向）、取消预约（取消购买意向）、卖家确认和交易完成”。

7 预约申请时序图

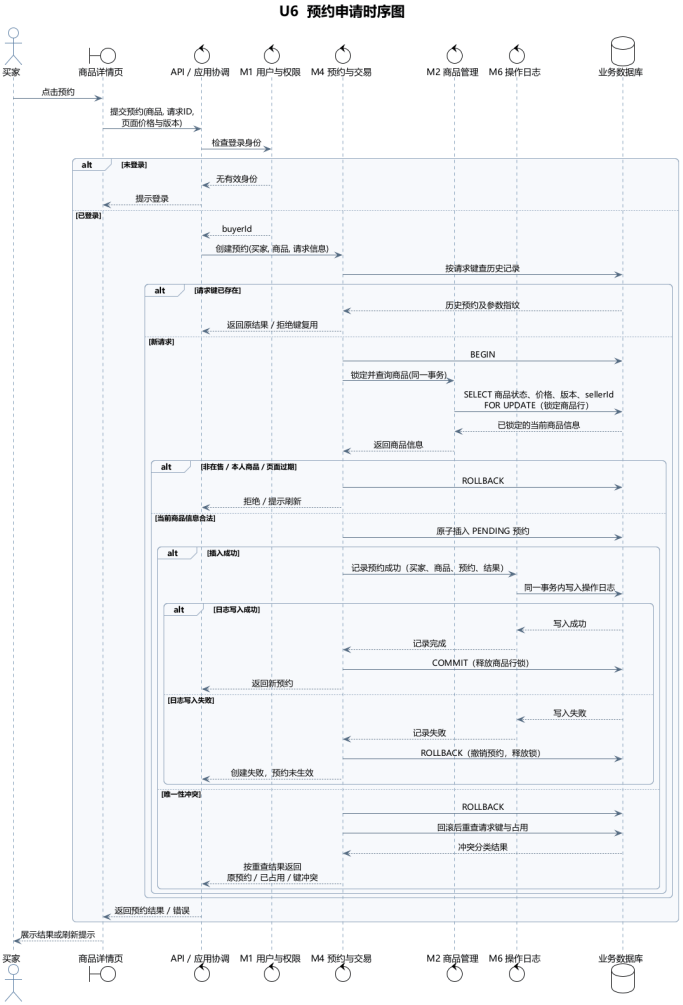


图 6: 校园二手物品交易系统预约申请流程（时序图）

该图为交互性 UML。

节点包括：买家点击预约、商品详情页、API、用户与权限模块、预约与交易模块、商品管理模块、业务数据库。具体而言，时序包括：UI 提交商品、请求 ID、页面价格和版本。应用接口通过 M1 验证身份。M4 按请求键查询历史记录；新请求进入事务，借助 M2 再检查商品当前状态、价格、版本与卖家。在条件合法时尝试原子创建 PENDING 预约，成功提交，冲突则回滚并分类冲突原因。

8 商品下架时序图

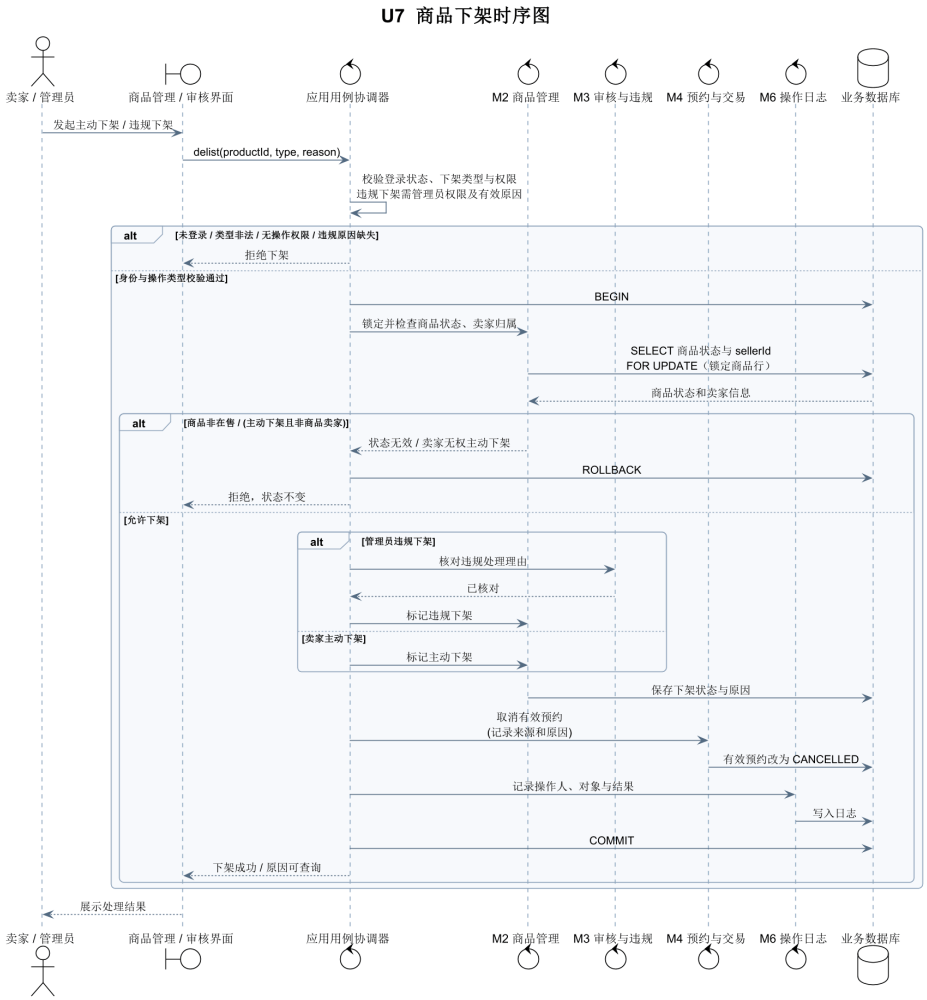


图 7: 校园二手物品交易系统商品下架流程（时序图）

该图为交互性 UML。

节点包括：卖家发起主动下架或管理员违规下架、商品管理界面或审核界面、应用用例协调器、商品管理模块、审核与违规模块、预约与交易模块、操作日志模块、业务数据库模块。具体而言，时序包括：应用协调器先判断操作类型与权限，再在事务中锁定并检查商品状态及卖家归属；按下架类型更新状态、取消仍有效的预约、记录操作日志，最后提交事务。

三 UI 原型设计与功能说明

1 整体交互与视觉规范

使用 Pixso 工具，便于调整图层、组件和样式。使用 Web 页面来便于浏览商品和管理业务信息。共设计 11 张主界面，完整覆盖 6 个功能模块。

设计页面时，根据使用者的不同，设计不同的页面，制作不同的导航高亮。

视觉方面，采用浅色、简洁的现代界面，用绿色系来与循环利用的主题协调。同时参考主流页面的设计，多使用圆点、状态文字等较轻的组件。

整体交互包括：浏览商品、查看详情、申请预约、卖家确认。以及卖家标记成交、预约完成。

UI 设计上，确保了数据与界面的一致性，从而充分展示了不同界面的逻辑关系。直接用“拾”字表示平台品牌，保证简约风格。

2 用户与权限模块（M1）

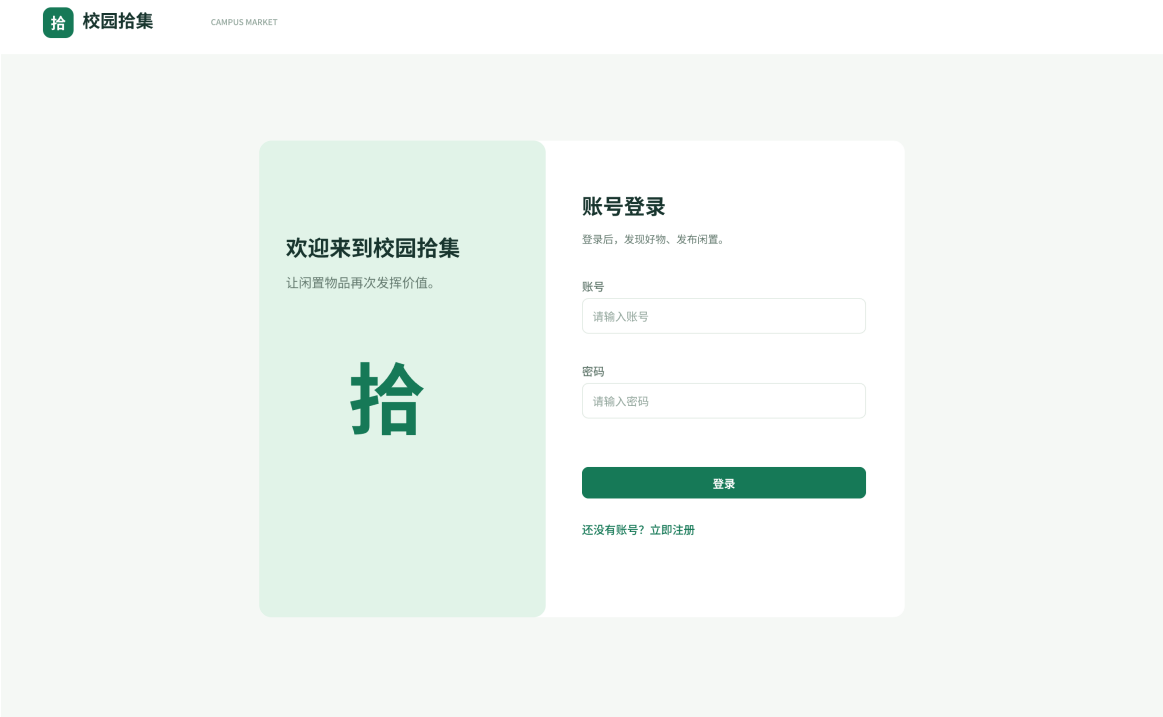


图 8: 注册与登录界面

常规设计的普通用户、管理员的登录界面。其中注册一般只向普通用户开放。即账号密码输入、登录与注册入口，管理员由预创建账号登录。

3 商品管理模块（M2）



图 9: 商品发布与草稿编辑界面

普通用户视角，在导航栏中的发布商品栏目。用于卖家填写的商品基本信息的表单。可保存草稿与提交审核。



图 10: 我的商品管理界面

普通用户视角，在导航栏中的我的商品栏目。可分类查看商品（含草稿）的状态、价格、发布时间等，并进行下架、修改等管理。

4 商品审核模块（M3）



图 11: 管理员商品审核界面

管理员视角，在导航栏的商品审核栏目。对于待审核类的商品，展示对应卖家、时间，保存商品详情入口，以及通过、驳回按钮。

5 预约与交易模块（M4）

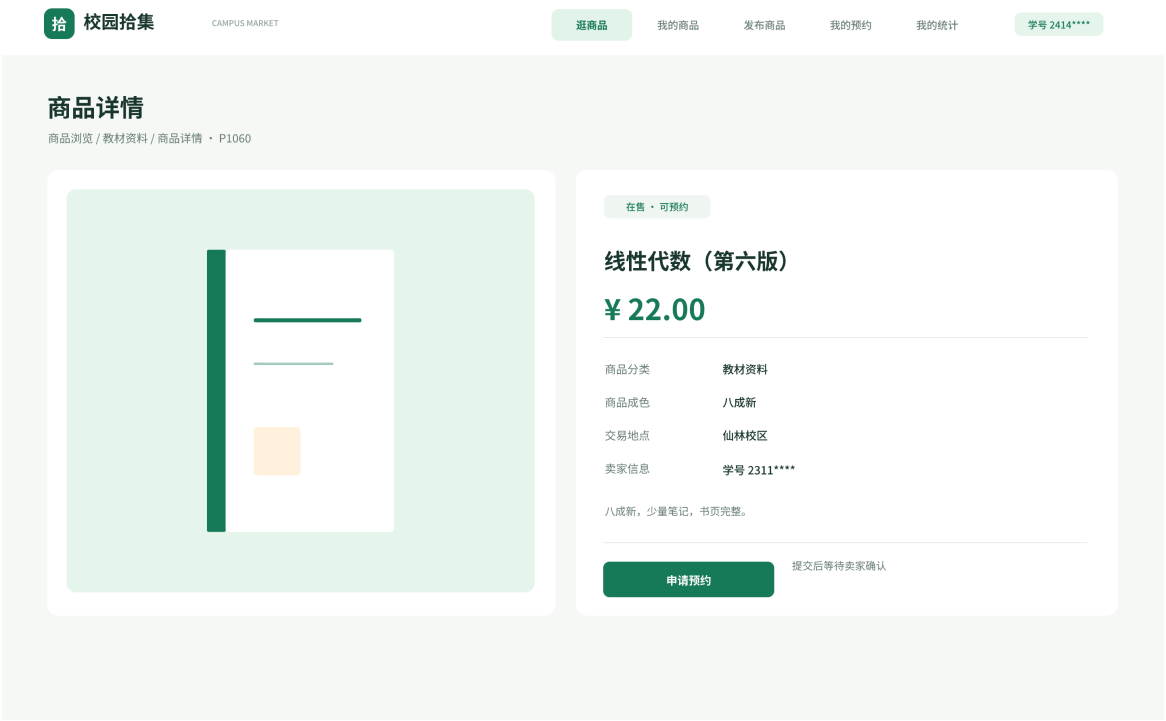


图 12: 商品详情与预约界面

普通用户视角，在导航栏的逛商品栏目。展示商品信息、卖家信息、商品简介，预约按键等。



图 13: 买家预约管理界面

普通用户视角，在导航栏的我的预约栏目。查看预约情况与历史记录，包括 4 种状态，可根据状态进行详情查看、原因查看和取消预约。



图 14: 卖家预约处理界面

普通用户视角，在个人中心中收到的预约栏目。可查看商品、买家、时间与状态，并进行相应操作。

6 查询与统计模块（M5）



图 15: 商品浏览与条件筛选界面

普通用户视角，在导航栏逛商品栏目。除了商品详情的卡片展示（常规电商平台）外，可进行包括关键词、分类、价格和状态的筛选。

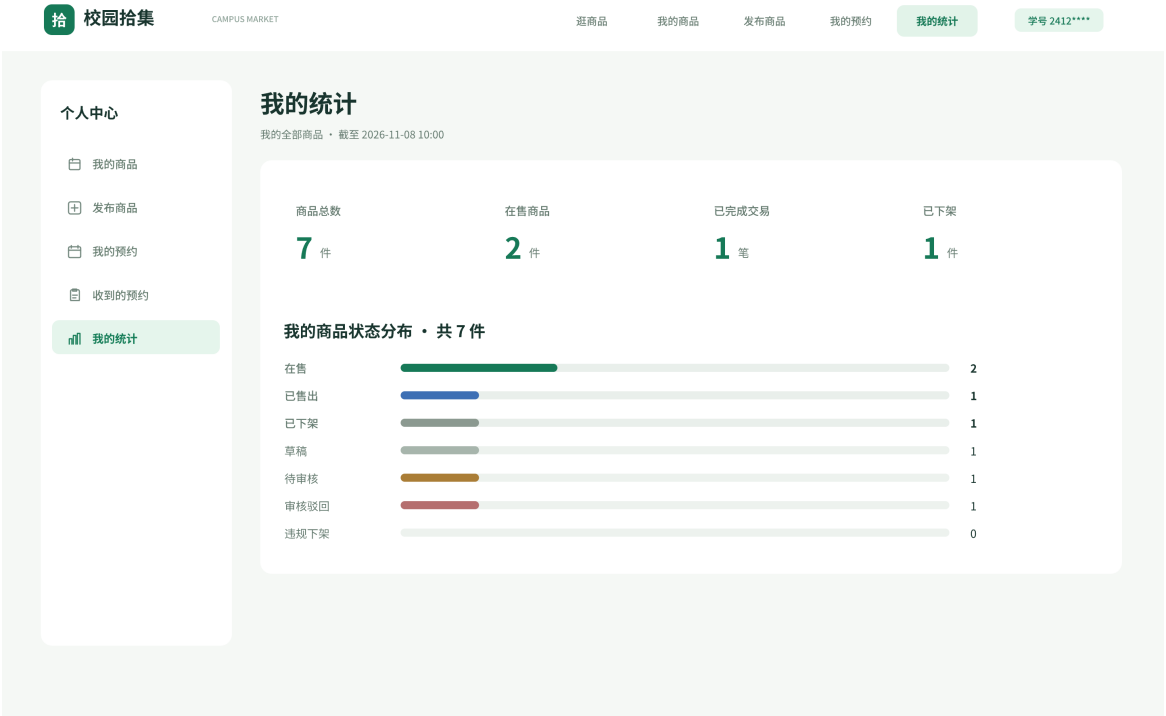


图 16: 卖家个人统计界面

普通用户视角，在导航栏我的统计栏目。可查看自己作为卖家的全部商品的状态，包括商品总数、在售商品、完成交易商品、下架商品（违规下架）、草稿、待审核、审核驳回等。



图 17: 管理员平台统计界面

管理员视角，在导航栏平台统计栏目。可按日期查看商品发布、交易完成数量。同时用柱状图可观察趋势。

7 操作日志模块（M6）



图 18: 操作日志查询界面

管理员视角。在导航栏平台操作日志栏目。可综合查看所有普通用户的操作、管理员操作，按照操作者、操作类型、时间范围分类，并展示操作时间、操作者、操作类型、操作对象与结果。

四 AI 辅助设计与人工审查记录

均使用 ChatGPT sol 6。

1 记录 1：模块分类

使用场景与工具 给出包括实验一中的设计要点和已经整理的需求，要求其给出区分功能模块，初步确认制作图片类型的建议。

生成结果 给出了上述 M1-M6 模块的分类，并给出了共 11 张 UML 图的初步分类。

优点与不足 能够对照需求编号进行模块分类，且经检查符合要求。对图的设计也和需求紧密结合。但生成的 UML 图分类过多，其中逻辑存在繁复。

本人修改及结果 针对 UML 图的分类存在繁复问题，对 UML 图进行精简。

2 记录 2：UML 辅助生成

使用场景与工具 给出每类图 UML 代码模板的辅助生成用于参考，同时调整布局保证图的可读性。

生成结果 基本生成了前述 3 类图的代码的模板，同时保证图的可读性。

优点与不足 基本上生成了可读性高、相对美观的代码模板，同时提供了编译方法，但也存在不必要的额外的 note 和 “AI 语言”。

本人修改及结果 参考正常的 UML 代码，删去不必要的 note 和 “AI 语言”，并将图片按类统一命名，根据 UML 图计划完成 UML 图绘制。

3 记录 3：UI 图初稿设计

使用场景与工具 初步生成 UI 图，并自核查 UI 图设计是否存在问题。

生成结果 基本形成了按模块对应的 UI 图，并发现了一些逻辑不自洽（如跨页的数据不一致）且完成了修改。

优点与不足 高效率生成了可用的 UI 图。但 UI 存在若干问题。如字未居中、导航栏不对应、文案生硬、过度理解、UI 过度卡通等。

本人修改及结果 针对上述问题，使用 pixso 工具，尽可能逐个修正。

4 AI 辅助工具的总体评价

AI 对于成熟工具、成熟代码的使用**效率非常高**，如 UML 的生成，以及 UI 图的初步生成，可以大大提高设计效率。同时，可以**快速审计**需求、总结需求、对应需求，形成初步模块和图设计。

但 AI 一方面会**过度在意**本可在设计中灵活改变的细节，导致给 UML 图、UI 图加上过多不必要的限制。另一方面，AI 对于**借鉴真实场景的能力不足**，对于**设计的一致性维护不足**。如导航栏和个人中心视图的不一致性（一开始，部分功能在导航栏中没有，只在个人中心中有）。对平台的**人可读性**（如买家、卖家区分，即刚进入平台的人怎么区分哪些栏目是买家的、哪些栏目是卖家的）的不够把握。对预约设计的不充分，起码应有联系方式和交互平台。故仍需要人工的审查。**文案设计**也是 AI 产品设计显著不足的地方。

五　实验总结

该实验结合上次需求访谈，将需求分解为 6 个模块，并按照模块设计好 UML 图和 UI 图的设计稿。在 AI 辅助的基础上，首次尝试使用 UI 设计工具，使用 UML 设计图，同时借鉴已有电商平台，进行设计。兼具设计的实用性、美观性、完成度等。同时人工审查，对 AI 的**过度设计和机械设计**进行修正。